Мугалим картасы

Китеп: 9-класстын алгебрасы, «Комбинатористиканын жана ыктымалдуулук теориясынын элементтери» бөлүмү; шарттуу ыктымалдуулук (кайра салбай алуу) «9-кл.» деп белгиленди. Мазмуну оригиналдуу. Окуя: Ала-Букадагы оюн ийрими.

Мугалим үчүн

Типтүү каталар

M1 **Ыктымалдуулукту «бөлүк : бөлүк» деп жазуу**
Мисал: 5 кызыл, 3 көк: P(кызыл) = 5/3
Кантип оңдойм: Бөлүмгө бардык натыйжаларды жаздырам: 5 + 3 = 8. «P ар дайым 0 менен 1дин ортосунда» деп текшертем.

M2 **Натыйжалар бирдей ыктымал деп ойлоо**
Мисал: сумма 7: P = 1/11; «болот же болбойт: 1/2»
Кантип оңдойм: 36 натыйжанын таблицасын толтуртам, анан класстын 50 ыргытуусу менен салыштырабыз.

M3 **А менен «А эмести» чаташтыруу же 1 – P(A) катасы**
Мисал: P(жашыл) = 1 − 0,3 = 0,7 (көк унутулду)
Кантип оңдойм: Бардык натыйжалардын суммасы 1: тилке менен бардык бөлүктөрдү көрсөтөм.

M4 **Биргелешкен окуяларды кошуу (эки жолу саноо)**
Мисал: P(жуп же >3) = 3/6 + 3/6 = 1
Кантип оңдойм: Венн чийдирем: ортоңку бөлүк бир жолу саналат. Кошуу биргелешпеген окуяларда гана.

M5 **«Жана» болгондо кошуу**
Мисал: P(Г жана 6) = 1/2 + 1/6
Кантип оңдойм: Таблица же дарак: 12 натыйжанын 1и. «Жана» – бутак боюнча көбөйтөбүз; жооп кичирейет.

M6 **Кайра салбай алууда бөлүмдү өзгөртпөө**
Мисал: кайра салбай: P(к, к) = 5/8 × 5/8
Кантип оңдойм: Капкакты чындап алып, четке коёбуз: баштыкта эми 7. Таблицада керектүү сапты гана алам.

M7 **Кокустукту туура эмес түшүнүү (кумарчынын катасы)**
Мисал: 5 жолу герб чыкты → эми сан чыгат
Кантип оңдойм: Тыйындын эси жок: ар бир ыргытууда 1/2. Класстын санагын 10дон бөлүп, жыштыкты салыштыртам.

M8 **Санакта кошуу же тизмени толук эмес жазуу**
Мисал: 3 футболка, 4 шым: 3 + 4 = 7
Кантип оңдойм: Системалуу тизме же таблица түздүрөм: ар бир футболкага 4 шым, 3 × 4 = 12.

Чечүүчү суроо (1 мүнөт)

Баштыкта 5 кызыл жана 3 көк капкак. Бир капкак кокус алынды. P(кызыл) = ?

А 5/3 — **M1**

Б 5/8 — **туура**

В 1/2 — **M2**

Г 3/8 — **M3**

Чыгуу билети (3 мүнөт)

1. Эки кубик ыргытылды. P(суммасы 10) = ?

   Жообу: 3/36 = 1/12

2. P(A) = 0,45. 200 аракетте А канча жолу болот деп күтөбүз? P(А эмес) = ?

   Жообу: 90; 0,55

3. 9-кл. 5 кызыл, 3 көк капкак, кайра салбай 2 алынды. P(экөө тең көк) = ?

   Жообу: 3/28